

■ Ejercicio de la página 482: Fallo y asociatividad en los caches

■ Enunciado:

• Suponga que existe tres pequeños caches, cada uno de ellos formada por 4 bloques de una palabra.

- La primera es completamente asociativa.
- La segunda es asociativa por conjuntos de 2 vías.
- La tercera es de correspondencia directa.

Secuencia de direcciones de bloque a evaluar: 0, 8, 0, 6, 8

Encuentre el número de fallo en cada organización.

■ Caso 1: Caché de correspondencia directa

- 4 bloques $\rightarrow$ 4 conjuntos (cada conjunto tiene 1 sola vía).
- índice = dirección de bloque.

Paso	Dirección	índice (dirección % 4)	¿Fallo o acierto?	Contenido
1	0	0	Fallo	[0]
2	8	0	Fallo (reemplaza 0)	[8]
3	0	0	Fallo (reemplaza 8)	[0]
4	6	2	Fallo	[6] en set 0, [6] en set 1
5	8	0	Fallo	[8]

Total de fallos: 5 fallos.

■ Caso 2: Caché asociativa por conjunto de 2 vías

- 4 bloques totales $1/2$ vías = 2 conjuntos
- índice = dirección del bloque módulo 2.
- Política de reemplazo: LRU (Menos Recientemente Usado).

Paso	Dirección	Conjunto	Vía 0	Vía 1	LRU/quien es mas reciente	F/A
1	0	0	0	-	Vía 1	Fallo
2	8	0	0	8	Vía 0	Fallo
3	0	0	0	8	Vía 1	Acierto
4	6	0	0	6	Vía 1	Fallo
5	8	0	0	6	Vía 1	Fallo

Total de fallos: 4 fallos.

■ Caso 3: Caché completamente asociativa

- Solo 1 conjunto 4 vías.
- No hay índice, se busca en todas vías.
- Política de reemplazo: LRU.

Paso	Dirección	Vía 0	Vía 1	Vía 2	Vía 3	LRU	Fallo o acierto
1	0	0	-	-	-	Vía 0	Fallo
2	8	0	8	-	-	Vía 0	Fallo
3	0	0	8	-	-	Vía 1	Acierto
4	6	0	8	6	-	Vía 1	Fallo
5	8	0	8	6	-	Vía 2	Acierto

Total de fallos: 3 fallos.

- - A mayor asociatividad, menor cantidad de fallos (porque hay más flexibilidad para ubicar los bloques y menos conflictos). En este ejemplo, la caché completamente asociativa es la que mejor rendimiento tiene (solo 3 fallos frente a 5 de la directa).